DTD - Actividad 2.14 – Crear el XSD a partir del DTD corregido

Estas son las soluciones a la actividad 2.6 Cree ahora los xsd análogos al DTD dado para los siguientes XML.

DTD - Actividad 2.6-1 - Marcadores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE marcadores [
  <!ELEMENT marcadores (marcador+)>
  <!ELEMENT marcador (nombre, uri)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT uri (#PCDATA)>
]>

<marcadores>
  <marcador>
    <nombre>W3C</nombre>
    <uri>http://www.w3.org/</uri>
  </marcador>
  <marcador>
    <nombre>Web Hypertext Application Technology Wo-
rking Group (WHATWG)</nombre>
    <uri>http://www.whatwg.org/</uri>
  </marcador>
</marcadores>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="marcadores">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="marcador" minOccurs="1" maxOc-
curs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="nombre" type="xs:string"
/>
                <xs:element name="uri" type="xs:string" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

DTD - Actividad 2.6-2 – Efemérides

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE efemerides [
  <!ELEMENT efemerides (efemeride*)>
  <!ELEMENT efemeride (fecha, hecho)>
  <!ELEMENT fecha (#PCDATA)>
  <!ELEMENT hecho (#PCDATA)>
]>

<efemerides>
  <efemeride>
    <fecha>20 de julio de 1969</fecha>
    <hecho>Llegada del hombre a la Luna</hecho>
  </efemeride>
  <efemeride>
    <fecha>12 de octubre de 1492</fecha>
    <hecho>Llegada de Colón a América</hecho>
  </efemeride>
  <efemeride>
    <fecha>6 de abril de 1909</fecha>
    <hecho>llegada de Robert Peary al Polo Norte</hecho>
  </efemeride>
</efemerides>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="efemerides">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="efemeride" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="fecha" type="xs:string" />
              <xs:element name="hecho" type="xs:string" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

DTD - Actividad 2.6-3 – Aeropuertos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE aeropuertos [
  <!ELEMENT aeropuertos (aeropuerto*)>
  <!ELEMENT aeropuerto (nombre, cerrado?)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cerrado (#PCDATA)>
]>

<aeropuertos>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Schönefeld (SFX)</nombre>
  </aeropuerto>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Tempelhof (THF)</nombre>
    <cerrado />
 </aeropuerto>
</aeropuertos>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="aeropuertos">
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="aeropuerto" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="nombre" type="xs:string" />
        <xs:element name="cerrado" minOccurs="0"/>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

DTD - Actividad 2.6-4 – Vuelos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE vuelos [
  <!ELEMENT vuelos (vuelo*)>
  <!ELEMENT vuelo ((origen, destino)|(destino, origen))>
  <!ELEMENT origen (#PCDATA)>
  <!ELEMENT destino (#PCDATA)>
]>

<vuelos>
  <vuelo>
    <origen>Valencia (VLC)</origen>
    <destino>Londres Heathrow (LHR)</destino>
  </vuelo>
  <vuelo>
    <destino>Berlín Schönefeld (SFX)</destino>
    <origen>París Charles de Gaulle (CDG)</origen>
  </vuelo>
</vuelos>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="vuelos">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="vuelo" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:all>
              <xs:element name="origen" type="xs:string" />
              <xs:element name="destino" type="xs:string"/>
            </xs:all>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

DTD - Actividad 2.6-5 - Reyes españoles

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE reyesEspañoles [
  <!ELEMENT reyesEspañoles ((rey|reina)*)>
  <!ELEMENT rey (nombre, padre, madre)>
  <!ELEMENT reina (nombre, padre, madre)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT padre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT madre (#PCDATA)>
]>

<reyesEspañoles>
  <rey>
    <nombre>Felipe III</nombre>
    <padre>Felipe II</padre>
    <madre>Ana de Austria</madre>
  </rey>
  <reina>
    <nombre>Juana la Loca</nombre>
    <padre>Fernando el Católico</padre>
    <madre>Isabel la Católica</madre>
  </reina>
  <rey>
    <nombre>Carlos I</nombre>
    <padre>Felipe el Hermoso</padre>
    <madre>Juan la Loca</madre>
  </rey>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="reyesEspañoles">
    <xs:complexType>
      <xs:choice maxOccurs="unbounded">
        <xs:element name="rey">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="nombre" type="xs:string" />
              <xs:element name="padre" type="xs:string"/>
              <xs:element name="madre" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="reina">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="nombre" type="xs:string" />
              <xs:element name="padre" type="xs:string"/>
              <xs:element name="madre" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

DTD - Actividad 2.6-6 – Países

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE paises [
  <!ELEMENT paises (pais*)>
  <!ELEMENT pais (nombre, unionEuropea?, otan?)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT unionEuropea EMPTY>
  <!ELEMENT otan EMPTY>
]>

<paises>
  <pais>
    <nombre>España</nombre>
    <unionEuropea />
    <otan />
  </pais>
  <pais>
    <nombre>Noruega</nombre>
    <otan />
  </pais>
  <pais>
    <nombre>Austria</nombre>
    <unionEuropea />
  </pais>
</paises>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="paises">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="pais" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="nombre" type="xs:string" />
              <xs:element name="unionEuropea" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="otan" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

DTD - Actividad 2.6-7 - Códigos de colores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
  <!ELEMENT colores (color*)>
  <!ELEMENT color (nombreSvg, codigo)>
  <!ELEMENT nombreSvg (#PCDATA)>
  <!ELEMENT codigo (rgb|cmyk)>
  <!ELEMENT rgb (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cmyk (#PCDATA)>
]>

<colores>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <rgb>#800080</rgb>
    </codigo>
  </color>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <cmyk>#00FF007F</cmyk>
    </codigo>
  </color>
</colores>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="colores">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="color" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="nombreSvg" ty-
pe="xs:string" />
                <xs:element name="codigo">
                  <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                      <xs:element name="rgb" ty-
pe="xs:string" />
                      <xs:element name="cmyk" ty-
pe="xs:string" />
                    </xs:choice>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

DTD - Actividad 2.6-8 - Contabilidad

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE contabilidad [
  <!ELEMENT contabilidad (apunte*)>
  <!ELEMENT apunte ((ingreso | gasto)*, fecha, cantidad,
concepto)>
  <!ELEMENT ingreso EMPTY>
  <!ELEMENT gasto EMPTY>
  <!ELEMENT fecha (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cantidad (#PCDATA)>
  <!ELEMENT concepto (#PCDATA)>
]>

<contabilidad>
  <apunte>
    <ingreso />
    <fecha>24 de febrero de 2011</fecha>
    <cantidad>1800,00 €</cantidad>
    <concepto>Salario</concepto>
  </apunte>
  <apunte>
    <gasto />
    <fecha>28 de febrero de 2011</fecha>
    <cantidad>74,25 €</cantidad>
    <concepto>Recibo luz</concepto>
  </apunte>
</contabilidad>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="contabilidad">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="apunte" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:choice maxOccurs="unbounded">
                  <xs:element name="ingreso" />
                  <xs:element name="gasto" />
                </xs:choice>
                <xs:element name="fecha" type="xs:string"
/>
                <xs:element name="cantidad" ty-
pe="xs:string" />
                <xs:element name="concepto" ty-
pe="xs:string" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

DTD - Actividad 2.6-9 – Mensajes

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mensajes [
  <!ELEMENT mensajes (mensaje)>
  <!ELEMENT de (#PCDATA)>
  <!ELEMENT para (#PCDATA)>
  <!ELEMENT hora (#PCDATA)>
  <!ELEMENT texto (#PCDATA)>
  <!ELEMENT strong (#PCDATA)>
]>

<mensajes>
  <mensaje>
    <de>Pepe (pepe@example.com)</de>
    <para>Juan (juan@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:48:23,61</hora>
    <texto>¿Hola, Juan, qué haces?</texto>
  </mensaje>
  <mensaje>
    <de>Juan (juan@example.com)</de>
    <para>Pepe (pepe@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:54:20,87</hora>
    <texto>Aquí,                    aprendiendo
<strong>XML</strong></texto>
  </mensaje>
</mensajes>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="mensajes">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="mensaje" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="de" type="xs:string" />
              <xs:element name="para" type="xs:string" />
              <xs:element name="hora" type="xs:string" />
              <xs:element name="texto">
                <xs:complexType mixed="true">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="strong" type="xs:string" minOc-
curs="0" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```